Informe de modificación de etapa.xsd

Tarea 1.2 – Uso de las características de XML Schema

1. Introducción

La primera versión de **etapa.xsd** se obtuvo de forma automática a partir de **etapa.dtd**, por lo que heredaba sus limitaciones: todos los datos eran cadenas de texto (`xs:string`) y las cardinalidades solo podían expresarse con ?, + y *. En esta tarea se ha editado el esquema para aprovechar las capacidades propias de XML Schema: tipos de datos, rangos y restricciones. Además, se ha revisado la codificación y se ha definido el espacio de nombres `http://www.uniovi.es`.

El esquema se ha validado con *xmllint* usando un documento de ejemplo correcto (que valida) y otro con valores erróneos (número de etapa fuera de rango, fecha con formato incorrecto, duración inválida y latitud fuera de rango), que el esquema rechaza.

2. Cambios de codificación

El archivo generado en la tarea 1.1 declaraba la codificación **Windows-1252**. Se ha cambiado a **UTF-8**, que es la codificación por defecto de XML y la que garantiza que caracteres como tildes, la ñ o símbolos se interpreten correctamente en cualquier plataforma.

```
Antes:   <?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
Después: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

No basta con cambiar la declaración: el archivo también debe guardarse físicamente en UTF-8 (en Visual Studio: *Archivo > Guardar como... > Guardar con codificación... > Unicode (UTF-8 sin firma)*). Si la declaración y la codificación real no coinciden, los caracteres no ASCII se corrompen.

Espacio de nombres. El esquema usaba el espacio de nombres provisional `http://tempuri.org/etapa`. Se ha sustituido por `http://www.uniovi.es`, tanto en `targetNamespace` como en `xmlns`, manteniendo `elementFormDefault="qualified"` para que todos los elementos de los documentos XML pertenezcan a dicho espacio de nombres.

3. Cambios de tipos de datos

Se han sustituido los `xs:string` genéricos por el tipo que corresponde a cada dato:

Elemento / atributo	Antes	Después	Motivo
numeroE	xs:string	xs:integer (restringido)	Es un número entero.
longitud	xs:string	xs:decimal (restringido)	Valor numérico con decimales, en km.
fecha	xs:string	xs:date	Formato AAAA-MM-DD validado automáticamente.
tiempoGanador	xs:string	xs:duration	Es una duración, p. ej. PT4H35M12S.
velocidadGanador	xs:string	xs:decimal (restringido)	Valor numérico, en km/h.
desnivel	xs:string	xs:integer (restringido)	Metros enteros.
url (referencia, imagen, video, podcast)	xs:string	xs:anyURI	Debe ser una URI/URL válida.

Elemento / atributo	Antes	Después	Motivo
coordenada: longitud, latitud, altitud	xs:string	xs:decimal (restringido)	Valores numéricos con decimales.
hito: distancia	xs:string	xs:decimal (restringido)	Kilómetros desde la salida.
persona / equipo: diferencia	xs:string	xs:duration	Diferencia de tiempo con el ganador.
unidad, unidadLongitud...	xs:string + fixed	Tipos con enumeración + fixed	Solo se admite la unidad correcta.

Los datos que son texto libre (nombres, ciudades, tipo de etapa, textos de los enlaces) siguen siendo cadenas, pero con restricciones de longitud (apartado 4).

4. Cambios de rangos y restricciones introducidas

4.1 Rangos numéricos

En el DTD solo se podía indicar si un elemento era opcional o repetible. Ahora los valores numéricos se limitan a intervalos con `xs:restriction` y las facetas `minInclusive`, `maxInclusive` y `minExclusive`:

Dato	Tipo base	Restricción
numeroE	xs:integer	1 ≤ valor ≤ 21
longitud (km)	xs:decimal	0 < valor ≤ 350; máximo 2 decimales
velocidadGanador (km/h)	xs:decimal	0 < valor ≤ 80; máximo 2 decimales
desnivel (m)	xs:integer	0 ≤ valor ≤ 6000
coordenada: longitud	xs:decimal	-180 ≤ valor ≤ 180
coordenada: latitud	xs:decimal	-90 ≤ valor ≤ 90
coordenada: altitud (m)	xs:decimal	-500 ≤ valor ≤ 9000
hito: distancia (km)	xs:decimal	0 ≤ valor ≤ 350

4.2 Restricciones de texto y de valores permitidos

Se ha creado el tipo `textoNoVacio` (`xs:string` con `minLength` 1 y `maxLength` 100) y se aplica a los nombres, ciudades, tipo de etapa, textos de enlaces y nombres de personas y equipos, evitando elementos vacíos.

Los atributos `tipo` y `categoria` de `hito` ya eran enumeraciones en el DTD; ahora son tipos simples con nombre (`tipoHitoTipo` y `categoriaHitoTipo`). Las unidades (km, km/h, m, grados) también son enumeraciones de un único valor y se mantienen como `fixed`; en las medidas de longitud, velocidad y desnivel el atributo `unidad` pasa a ser obligatorio.

4.3 Cardinalidades

Los grupos *vencedores*, *clasificados* y *equipos* repetían tres veces la misma referencia al elemento. Ahora se declara una sola vez con `minOccurs="3" maxOccurs="3"`, que expresa exactamente el mismo requisito de forma más clara. Se mantienen `1..unbounded` en referencias, imágenes, vídeos y podcasts, y `0..unbounded` en hitos y puntos.

4.4 Estructura del esquema

Se han definido tipos simples y complejos con nombre y reutilizables (por ejemplo `coordenadaTipo`, `enlaceTipo`, `participanteTipo`) en lugar de declaraciones globales con `ref`. Con ello solo `etapa` es elemento raíz posible, y el mismo tipo se reutiliza en varios sitios (*origen*, *meta* y *punto* comparten el mismo tipo). La estructura de los documentos XML no cambia, salvo los formatos de fecha y duración.

5. Consecuencias para los documentos XML

Los documentos XML deben declarar el espacio de nombres (`xmlns="http://www.uniovi.es"`) y ajustar algunos valores a los nuevos tipos:

```
fecha:           2026-08-28
tiempoGanador:   PT4H35M12S
diferencia:      PT5S
longitud:        178.5   (punto decimal, sin unidad en el texto)
```

Limitación: XML Schema 1.0 no permite comparar valores entre elementos, por lo que no se puede exigir que la distancia de un hito sea menor que la longitud de la etapa. Ese control solo es posible con XSD 1.1 (`xs:assert`) o con una validación externa.